

제5회
마이크로 로봇 경연대회

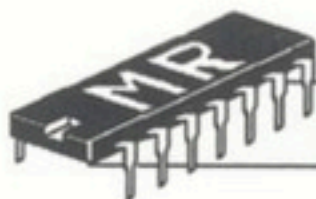


일시: 1993년 12월 2일 목요일 늦은 7시

장소: 전산학동 공동강의실

주최: KAIST MICRO ROBOT 연구회 

후원: 주식회사 금 성 사



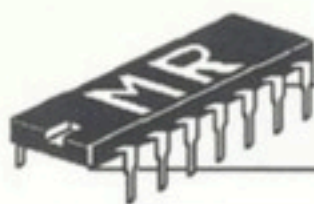
회장 인사

1989년에 1회 대회를 시작으로 마이크로 로봇 경연대회도 이제 5회 대회를 맞이하게 되었습니다. 경연대회는 그동안 대회의 규모나 모든 면에서 점차적으로 발전된 모습을 보여 왔습니다. 그리고, 올해에는 로봇 축구 대회도 새로이 개최되게 됩니다. 이제까지 저희 동아리의 활동은 마이크로 마우스 제작에 대부분 몰두해 왔습니다. 그러나, 그것만으로는 동아리 전회원들의 다양한 창작의욕을 충족시킬 수 없었고, 새로운 시도를 하여야만 하였습니다. 로봇 축구 대회는 단순한 흥미 위주의 경기가 아니며, 여러가지 많은 의미를 가지고 있습니다. 우선 마이크로 로봇 경연대회에 일반 학우의 직접적인 관심과 참여를 유발시킵니다. 그리고, 동아리 자체적으로도 전회원들이 적극적인 활동을 일으킵니다. 학분적으로는 학우들의 창의성을 유발하고, 창작의욕을 만족시킵니다. 그리고, 이러한 일련의 활동이 마이크로 마우스 제작과는 무관하다고는 생각하지는 않습니다. 또한 앞으로 마이크로 마우스보다 더욱 발전된 형태의 로봇 개발에 대한 가능성을 부여한다고 봅니다.

저희는 이 대회를 여름학기때부터 준비해 왔습니다. 재정과 인력의 부족으로 많은 어려움을 겪었습니다. 때문에 회원들의 적극적 노력이 없었다면 대회의 개최가 매우 어려웠을 것입니다. 대회 개최에 열심히 참여해준 선후배 및 동료 여러분들께 감사드립니다. 그리고, 매년 지원을 보내어 주시는 금성사와 항상 저희를 지도 편달해 주시고, 대회 개최에 많은 도움을 주신 전기전자공학과 김병국 교수님께도 진심으로 감사드립니다.

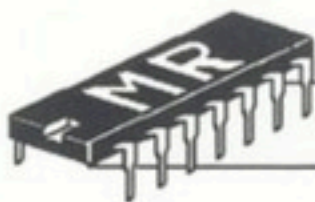
1993년 12월 2일

회장 김 용 수



대회 순서

1. 교수 및 내빈 소개
2. 격려사
3. 개회 선언
4. 마이크로 마우스 대회
 1. 참가 Robot 소개
 2. 대회 규칙 안내
 3. 미로 공개
 4. 경연
 5. 시상식
5. 로봇트 축구대회
 1. 참가 Robot 소개
 2. 대회 규칙 안내
 3. 경연
 4. 시상식
6. 폐회 선언

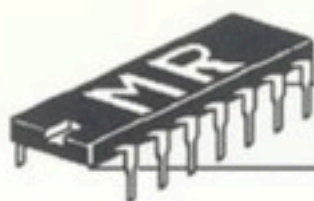


운영위원

대회장 : 김병국
위원장 : 91 김용수
부위원장: 92 김중희
총무 : 92 최인환
축구 경기장 제작 : 92 김민하
음악 : 90 서광식
홍보 : 91 강현숙 91 정한조
섭외 : 91 이승환
계측기 : 90 이종삼 92 이성운
조종기 제작 : 92 김성재 93 박준수

그외 대회 준비에 수고하신 M.R.회원 여러분

91 : 윤군진 이기호 이해자
92 : 김 범 박유상 신승우 양진우 임근휘 정병식
93 : 김민수 김현석 김형곤 배성훈 백대현 오종원
이동환 최두순



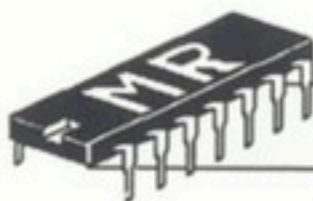
참가 로봇트

마이크로 마우스

로봇트 이름	CPU	개발언어	모터	센서	제작자
AERO K3	MC6803	Assembly C	DC Motor	적외선	김지훈 이종삼
Miss 박	V40	Assembly C	Step Motor	적외선	최영진 이종삼
Black Fox	V40	Assembly C	Step Motor	적외선	김용수 정한조

축구대회 로봇트

로봇트 이름	제작자
버미아미	김범, 김민하
개떼들	이성운, 최인환
빛자루와 쓰레받기	김성재 외 1명
공돌이들	최두순, 오종원
철마고우	임근휘, 이승환
시발 로봇트	박준수, 김민수, 백대현
장이	동아리 장이



마우스 경연대회

Micro Robot 경기는 25cmx25cm 정도 크기의 Micro Robot(이하 Mouse)이 18cmx18cm 장방형 단위 구역의 16x16 개로 구성된 미로의 한 가운데 Goal을 빨리 찾아가는 경기입니다. 이때 Mouse의 경연시간은 다음과 같은 식에 의하여 산출됩니다.

$$\text{경연시간} = \text{미로시간} / 30 + \text{주행시간} (- 10) \text{ 초}$$

미로시간이란 Mouse가 최초로 미로를 출발했을때부터 Goal에 도착했을때 까지의 시간이며, 주행시간은 시작점에서 Goal에 도착하기 까지의 시간을 의미합니다. 또 제작자의 도움없이 주행을 마치게 되면 10초를 감하게 됩니다. 예를들어 어떤 Mouse가 5분동안 2번 시도하여 주행을 실패하고 3번째 시도를 하여 50초만에 주행을 마쳤다고 하면 경연시간은 다음과 같습니다.

$$\text{경연시간} = (5 \times 60) / 30 + 50 \text{ 초} = 60 \text{ 초}$$

Mouse는 15분동안 여러번 주행을 시도할 수 있습니다.

Mouse는 자립형이며 독립적인 에너지원(연소식은 불가)을 가져야 하므로 Mechatronics, Electronics, Sensor Interfacing과 Computer Science등의 학문을 모두 이용하는 기술의 집합체입니다. Mouse는 크게 제어부, 센서부, 구동부, 전원부로 나눌 수 있습니다.

제어부는 CPU Board를 말하는데, 일반 Computer와 같은 작업을 수행합니다. 즉, 미로속을 달리는 Mouse의 자세라든가, 미로의 중심을 찾기위한 계산, 각 Sensor들에서 들어오는 Data를 처리 분석하는 일을 합니다. 또한 Mouse의 다리라고 할 수 있는 Motor를 제어하는 역할을 합니다. 결국 Mouse에서 일어나는 모든 일을 이 CPU Board에서 처리해야 합니다. 제어부에 쓰이는 CPU는 Z-80과 같은 8 Bit CPU를 많이 썼으나 차츰 V40과 같은 16 Bit CPU를 많이 쓰는 추세입니다.

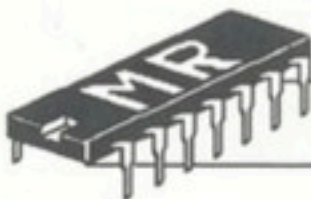
센서부는 우리 사람의 눈과 같이 매우 중요한 역할을 하는 부분입니다. Sensor를 이용하여 Mouse가 있는곳의 사방에 미로벽이 있는지를 검사하게 됩니다. Sensor는 보통 광 Sensor를 많이 쓰는데 이는 광 Sensor가 사용하기 쉽고 Noise가 적기 때문입니다. 그러나 낮은 분해능과 근거리 Sensing만이 가능하고, 있고 없음의 두가지 정보만 줄 수 있으므로 그리 좋은 Sensor는 아닙니다. 이를 보강하기 위하여 초음파

Sensor나 자이로 Sensor등이 쓰입니다.

구동부는 Mouse를 움직이게 해주는 부분으로 주로 Motor에 바퀴를 연결하여 사용합니다. Motor는 일반적으로 Stepping Motor를 쓰고 있습니다. Stepping Motor는 한번의 신호로 일정각도를 돌게 되어있기 때문에 제어를 매우 쉽게 할 수 있습니다. 하지만 큰 부피와 무게 때문에 Mouse의 운동에 큰 부담을 줍니다. 반면에 DC Motor는 가볍고 작기 때문에 매우 빠른 Mouse를 만들 수 있습니다. 하지만 제어가 매우 힘들기 때문에 DC Motor를 쓴 Mouse는 아직까지는 좋은 성적을 얻지 못하고 있습니다. 그 외의 구동방법으로 일반적인 바퀴를 사용하는 대신 캐터필러를 사용하는 경우도 있습니다.

위와같은 Hardware에 못지않게 중요한것이 Software입니다. Mouse의 Algorithm은 매우 중요한데 Hardware가 아무리 좋아도 Algorithm이 좋지않으면 결코 좋은 성적을 얻지 못하기 때문입니다. 미국에서 최초로 열린 Mouse 대회인 미로는 우리가 일반적으로 생각하는, 입구에서 출구를 찾아가는 방식의 미로였습니다. 그러나 이런 미로는 무조건 오른쪽이나 왼쪽 벽을 따라가는 좌수법 또는 우수법에 의하여 쉽게 출구를 찾을 수 있었습니다. 따라서 좀더 지능적인 Mouse의 출현을 위해 좌, 우수법으로는 쉽게 Goal을 찾을 수 없는 미로, 즉 Goal이 한 가운데에 있는 미로가 다음대회부터 사용되었습니다. 옛날에는 미로의 모든곳을 찾아가보는 방법이 쓰였으나 현재는 Loop Test 등에 의하여 필요한 곳만 가도록하여 보다 빨리 Goal을 찾게 되었습니다. Mouse를 중심으로 주행을 생각하면 크게 3차주행으로 나뉘어 집니다. 1차주행은 Goal을 찾게 되며 2차주행은 찾은 길을 다시 달려서 경연시간을 줄인 뒤 3차 주행시 가장 빠른 방법으로 주행을 마치게 됩니다. Goal로 가는 경로는 여러가지가 있을 수 있습니다. 일반적으로는 가장 가까운 거리, 즉 최단 거리 경로로 가게되면 가장 빨리 갈 수 있다고 생각 할 수 있는데, Mouse는 Turn을 할 때 시간이 많이 걸리므로 좀더 멀더라도 직선 거리가 많은 경로로 갈때 최단 시간 경로가 됩니다. 일반적으로 1차 주행을 끝낸 뒤 출발점으로 돌아오기 전에 최단 경로를 찾게 되는데 Mouse에 따라서는 2차 주행을 끝낸 뒤 최단 경로를 찾게 됩니다.

Algorithm외에도 Program상 중요한 것은 Trim과 Smooth Turn입니다. Trim은 기계적 오차가 누적되는것을 보정하여 주는것으로 매우 안정된 주행을 할 수 있게 해줍니다. Smooth Turn은 속도를 줄이는 동시에 Turn을 하는 방법으로 일반적인 정지를 한 뒤 Turn을 하는 방법보다 시간적인 이익을 얻을 수 있습니다.



로봇 축구대회

로봇 축구 대회는 유선으로 조종되는 로봇들끼리 축구를 하는 경기이다. 각 팀은 두대의 로봇으로 구성된다. 경기장은 공이 놓여져 있는 가운데 언덕과 각 팀의 골대로 이루어져 있다. 경기장은 약 5cm의 벽으로 둘러 쌓여있으며, 경기장 천정에 있는 기둥으로부터 콘트롤 선이 연결된다. 더 많은 공을 자기팀의 골대로 가져오는 팀이 승리하므로 일반적인 축구와는 다르다. 참가로봇은 상대 로봇의 경기를 방해할 수도 있고, 이미 들어간 공을 가져 올 수도 있다. 구체적인 규칙은 다음과 같다.

로봇 축구 대회 규칙

1. 제한된 시간(5분) 안에 자기팀의 골대에 공을 더 많이 가져오는 팀이 이긴다.
2. 2인이 하나의 조를 이루며, 참가 로봇은 두대를 넘을 수 없다.
3. 로봇의 크기는 50cmx50cm를 넘어서는 안된다.
4. 콘트롤 선은 5개로 주어진다.
5. 전압은 +20V에서 -20V까지 주어지며 전류는 1.5A를 넘어서는 안된다.
6. 경기장 중앙에 놓이는 공의 개수는 20개이다.
7. 경기 시작시 참가 로봇은 경기장 양쪽 구석에서 시작하게 된다.
8. 일단 경기가 시작되면 일체 로봇에 손을 댈 수 없다.
9. 경기장이나 공, 상대방의 콘트롤 선을 훼손시키면 실격이 된다.
10. 공이 경기장 밖으로 떨어지더라도 경기는 계속된다.
11. 상대의 골대에서 공을 꺼낼 수는 있으나, 골대에 직접 올라가서는 안된다.
12. 로봇의 활동이 상대 참가자(사람)에게 위험하다고, 느껴지면 퇴장시킨다.
13. 무승부가 되면, 경기를 맨 나중으로 미루고, 재시합을 가진다.

처음 시행되는 것이라서 위의 룰이 절대적이지는 않다. 경기자의 창의성을 충분히 고려하며, 경기의 원활함을 위해서 약간의 수정도 있을 수 있다. 반면에 이해될 수 없는 행위를 하는 경기자는 참가를 제한시킬 수도 있다.



역대 대회 기록

제1회

로봇 이름	경연 시간
속지법	2' 24'' 78
초록동이	42'' 45
Mr. Black	12'' 77
Mr. White	27'' 34

제2회

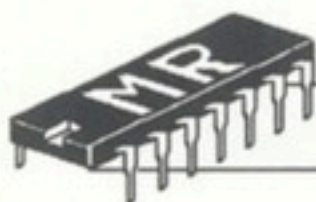
로봇 이름	경연 시간
Mr. Mighty	26'' 50
Mr. K3	실패
Mr. White II	48'' 00
달마	37'' 57
초록선생	실패
Mr. Black	21'' 00

제3회

로봇 이름	경연 시간
달리는 마우스 II	46'' 38
Artist II	57'' 42
홍부	실패
초록도사	실패

제4회

로봇 이름	경연 시간
청룡	실패
Miss 박	실패
KITRAT	실패



M. R. 연혁

86년 4월 4일 M. R. 창립

86년 4월 제 1 대 회장 이원준 (전기 및 전자공학과 '86)

87년 3월 제 2 대 회장 손성룡 (생산공학과 '86)

87년 10월 31일

'제 5 회 전국 마이크로 로봇트 경연대회' 참가
한명탁 (전기 전자공학과 '86)

88년 3월 제 3 대 회장 조태희 (전기 및 전자공학과 '87)

88년 10월 29일

'제 6 회 전국 마이크로 로봇트 경연대회' 참가
Labyrinth: 이현우, 김형원 (전기 및 전자공학과 '87)
Enable : 조정욱 (전기 및 전자공학과 '87)

89년 3월 제 4 대 회장 박용화 (기계공학과 '87)

89년 9월 5일 '제 1 회 교내 마이크로 로봇트 경연대회' 개최

89년 9월 9일 '제 7 회 전국 마이크로 로봇트 경연대회' 참가

Mr. Black: 조정욱 (전기 및 전자공학과 '87) 2위

촉지법 : 한명탁 (전기 및 전자공학과 '86) 4위

Mr. White: 이현우 (전기 및 전자공학과 '87)

초록동이 : 심현식 (전기 및 전자공학과 '87)

90년 3월 제 5 대 회장 이경철 (전기 및 전자공학과 '88)

90년 9월 1일 '제 8 회 전국 마이크로 로봇트 경연대회' 참가

Mr. Mighty: 박재진, 신승균 (전기 및 전자공학과 '88) 4위

달리는 마우스: 이경철, 연승봉 (전기 및 전자공학과 '88)

초록선생 : 심현식, 김대환 (전기 및 전자공학과 '87)

Mr. White : 이현우 (전기 및 전자공학과 '87)

Mr. K³ : 김지훈 (전기 및 전자공학과 '89)

김태호 (정밀공학 '90)

90년 9월 25일

'제 2 회 교내 마이크로 로봇트 경연대회' 개최

91년 3월 제 6 대 회장 진재권 (전기 및 전자공학과 '89)

91년 9월 7일 '제 9 회 전국 마이크로 로봇트 경연대회' 참가

초록도사: 심현식 (전기 및 전자공학과 '87) 1위

김대환 (전기 및 전자공학과 '87)

홍 부: 박상호 (전기 및 전자공학과 '87)

놀 부: 김지훈 (전기 및 전자공학과 '89)

달리는 마우스 II: 이경철, 신승균 (전기 및 전자공학과 '88)

Mr. Smart : 최원석 (전기 및 전자공학과 '90)

Miss 박 : 최영진 (전기 및 전자공학과 '90)

91년 11월 21일

'제 3 회 교내 마이크로 로봇 경연대회' 개최

91년 11월 제 7 대 회장 김태호 (정밀공학 '90)

92년 9월 5일 '제 10 회 전국 마이크로 로봇 경연대회' 참가

청룡 : 최원석 (전기 및 전자공학과 '90)

Miss 박 : 최영진 (전기 및 전자공학과 '90)

KITRAT : 김용수 (전기 및 전자공학과 '91)

92년 11월 30일

'제 4 회 교내 마이크로 로봇 경연대회' 개최

92년 12월 제 8 대 회장 김용수 (전기 및 전자공학과 '91)

93년 9월 31일

'EXPO '93 국제 마이크로 로봇 경연대회 예선대회' 참가

AERO K3 : 김지훈 (전기 및 전자공학과 '89)

이종삼 (물리학과 '90)

Black Fox : 김용수 (전기 및 전자공학과 '91)

정한조 (전산학과 '91)

93년 12월 2일

'제 5 회 교내 마이크로 로봇 경연대회' 개최

대전 EXPO는 끝나도

⋮

테크노피아의 꿈은 끝없이 이어집니다

세계에
기술한국을 빛내고
청소년들에게 과학하는 마음과
미래의 꿈을 심어 준
대전 EXPO 테크노피아관—
인간과 기술의 만남이 영원한 것처럼
테크노피아의 꿈에는
끝이 없습니다.

**마음을 담아, 꿈을 찾아—
금성의 첨단 전자·컴퓨터 기술이
새롭게 도약합니다.**

세계인의 가슴에 기술한국을의 이미지를
선명하게 심어 준 대전 EXPO는 이제
그 막을 내렸습니다.
그러나 첨단 전자·컴퓨터기술의 상징인
테크노피아관은 영구관으로 남아
미래를 향한 청소년들의 꿈을 계속
키워 갈 것입니다.
그동안 저희 테크노피아관을 찾아주셨던
모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

인간에겐 해아릴 수 없는 꿈이 있습니다.
인류의 과학기술사는 바로 그 꿈을 실현해
온 역사. 꿈이 있는 한 미래를 향한 기술의
도전은 끝나지 않습니다.
그리고, 테크노피아의 세계를 향해 가는
금성의 꿈 또한 영원히 계속됩니다.
마음을 담아, 꿈을 찾아—
금성의 첨단 전자·컴퓨터 기술은 미래를
일당기고 세계를 변화시키는 테크놀로지
새롭게 도약할 것입니다.



금성

